

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-06-11 <i>Date de Création : 17/03/03</i> Date: 24/03/15 Révision n°3	Page 1/12 Annexe (3)
Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M	Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	Section : EPURATION		
Version papier (à préciser) : CdQ (5)	TITRE : EXPLOITATION DES CHAINES DE DEMINERALISATION SECONDAIRES S1, S2 ET S3		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit le fonctionnement des chaînes de déminéralisation secondaires

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
17/03/2003	N°0	Nouvelle consigne
22/08/2008	N°1	Modification
22/08/2008	N°2	Mise à jour
24/03/2015	N°3	Mise à jour

Repère	Consignes associées
EXP-U-06-09	Exploitation des chaines de déminéralisation – généralités – parties communes
EXP-U-06-14	Aide au diagnostic d'un dysfonctionnement des chaines de déminéralisation
EXP-U-06-15	Aide au diagnostic suite à une pollution de l'eau déminéralisée sur conductivité

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Sébastien GENOVESE Chargé Exploitation Centrale Sud	
Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud	

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Odile JOSSE Responsable Organisation LPU	

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-11 Révision n° 3	Page 2/12 Date : 24/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Sommaire

1. RESPONSABILITES	3
2. DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION	3
2.1 Les capacités	3
2.2 Les régénérant	3
2.3 Les seuils de fonctionnement	4
2.4 Les commandes – La supervision	4
3. MISE EN PRODUCTION : ARRÊT.....	4
3.1 Marche	4
3.2 Arrêt	4
4. DEMANDE DE REGENERATION / REGENERATION	5
4.1 En « DISTANCE » ou en « LOCAL » les séquences de régénération s'enchaînent une fois la demande de régénération satisfaite	5
4.2 MANU : la régénération se fait manuellement et le grafcet doit suivre l'avance du cyclomatic ; si nécessaire les pompes sont démarrées en manu.	6
5. MARCHE DEGRADEE	6
5.1 Chaînes de production	6
5.2 Chaîne en régénération	7
6. ELECTROVANNES ACIDE ET SOUDE ET EAU DE DILUTION	7
7. DISCORDANCES POMPES.....	7
8. DIVERS.....	8
9. ANNEXE 1	9
10. ANNEXE 2	10
11. ANNEXE 3	11

1. RESPONSABILITES

CdQ	CdP	CdP Utilités	Op. jour	Op. 3X8
	X			

2. DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

Elle est composée de 3 unités échangeuse d'ions:

Chacune est composée de

- Un échangeur cationique fort
- Un échangeur anionique fort

Ces unités sont alimentées par l'eau partiellement déminéralisée produite par les chaînes primaires.

Leur capacité est suffisante pour recevoir l'eau produite par les quatre chaînes primaires en service ensemble soit $170 \times 4 = 680 \text{ m}^3$.

On peut aussi fonctionner pendant les travaux d'une chaîne secondaire avec deux secondaires et trois primaires.

Les capacités

CHAINES SECONDAIRES

Chaînes		Diamètre surface	Hauteur résines	Volume de résines	Hauteur silex	Volume au cm	Type de résines
S1	Cations E 280	2.5 m / 4.90 m ²	1.05	5145	0.15	49 l	Rohm & Hass Amberlite 252Na
	Anions F E 286	2.5 m / 4.90 m ²	1.17	5733	0.15	49 l	Rohm & Hass Amberlite IRA402CI
S2	Cations E 281	2.5 m / 4.90 m ²	1.05	5145	0.2	49 l	Purolite C 100 H
	Anions F E 287	2.5 m / 4.90 m ²	1.17	5733	0.15	49 l	Purolite A 400
S3	Cations E 282	2.5 m / 4.90 m ²	1.05	5145	0.2	49 l	Purolite C 100 H
	Anions F E 288	2.5 m / 4.90 m ²	1.17	5733	0.2	49 l	Purolite A 400

2.2 Les régénérant

	Régénérants	Volumes	Eau de dilution	Concentration
Cation	HCL 33%	2030 Kg*	Eau décarbonatée	4 à 5%
Anion	Soude 20%	3670 Kg*	Eau épurée froide	4 à 5 %

(*) Les quantités d'acide et de soude nécessaires pour la régénération d'une chaîne secondaire sont celles données dans le tableau précédent.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-11 Révision n° 3	Page 4/12 Date : 24/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Ces volumes peuvent être modifiés, dans le cas d'une pollution accidentelle d'une chaîne secondaire, sur le SNCC avec la clé niveau ingénieur à partir du synoptique « Déminé », en sélectionnant le groupe : CSG SEC (groupe 55).

Chaque chaîne secondaire possède sa consigne pour l'acide et sa consigne pour la soude.

Il faut revenir aux valeurs du tableau après le retour à la normale

2.3 Les seuils de fonctionnement

Volume : 50000 m³

Conductivité : 2 µs

Silice : 40 µg

2.4 Les commandes – La supervision

La conduite des chaînes est effectuée par un automate qui peut recevoir les ordres de MARCHE – ARRÊT - RÉGÉNÉRATION depuis le SNCC (voir Annexe 2).

Pour obtenir ce fonctionnement normal, il faut que le commutateur situé sur le châssis local 11, et affecté à chacune des chaînes (DISTANCE – MANU - LOCAL) soit sur DISTANCE (Voir Annexe 1)

En cas de perte de la liaison SNCC - AUTOMATE en positionnant ce commutateur sur local, les ordres de MARCHE, ARRÊT et REGENERATION sont données depuis ce tableau.

Quand l'automate est hors service, les chaînes seront exploitées en utilisant le "cyclomatic". Les pompes seront démarrées en "Local", les vannes de régénérants et les vannes de dilution ouvertes depuis le châssis 11 en respectant les temps d'ouverture des phases, et les quantités de régénérant à l'aide des niveaux des bacs.

3. MISE EN PRODUCTION : ARRÊT

La mise en service ou l'arrêt de la chaîne est décidé par le CDP en fonction des paramètres de conduite qui sont à sa disposition

Sur le synoptique, et pour chaque chaîne on trouve :

- La commande "**MARCHE**" qui met la chaîne en production.
- La commande "**ARRET**"
- La commande "**REGENERATION**" : inactif en position "local"

Sur le tableau local de contrôle et pour chaque chaîne on trouve :

- Un BP "**MARCHE**" inactif en position "Distance"
- Un BP "**ARRET**"
- Un BP "**REGENERATION**" : inactif en position "Distance"

Marche

La chaîne est mise en marche si la régénération est terminée (ou, si la chaîne est à l'arrêt)

3.2 Arrêt

La chaîne est mise à arrêt (prête à être mise en production).

La position arrêt est la première étape du grafcet (étape initiale).

Remarque : Sur initialisation du programme de l'automate, tous les grafkets se repositionnent aux étapes initiales (donc arrêt).

Les deux commandes locales "**MARCHE**" et "**ARRET**" sont opérationnelles uniquement si le commutateur est en "**LOCAL**".

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-11 Révision n° 3	Page 5/12 Date : 24/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

4. DEMANDE DE REGENERATION / REGENERATION

Sur le tableau de contrôle, chaque chaîne possède un commutateur avec les 3 positions suivantes (châssis 11) :

- "DISTANCE"
- "MANU"
- "LOCAL"

Si le commutateur se trouve sur "Distance" les boutons "marche" et "régénération" sont inactifs. Il faut être en local pour pouvoir les utiliser

Un pavé "**REGENERATION**" sur SNCC et une commande identique est opérationnelle depuis le châssis local uniquement si le commutateur est en "**LOCAL**", lancent la régénération. Dans ces deux cas, c'est l'automate qui la gère.

La demande de régénération est figurée sur le SNCC par le clignotement du pavé "**REGENERATION**" de la vue de la chaîne si une des trois conditions précédemment citées est atteinte.

Il n'est pas nécessaire que la demande soit faite pour lancer une régénération.

La mise en régénération de la chaîne est décidée par le CDP en fonction des paramètres de conduite qui sont à sa disposition

On peut lancer la régénération d'une chaîne secondaire Degremont en même temps que la régénération de la CIE

On peut lancer la régénération d'une secondaire Degremont lorsqu'une autre chaîne primaire ou secondaire Degremont est dans sa dernière étape de régénération (dernier rinçage) et qu'elle n'utilise plus l'eau de dilution soude (étapes déplacements)

La demande de régénération n'arrête pas la chaîne en service. En "**AUTO**" toute demande de régénération est :

- Soit satisfaite (pas d'autre demande de régénération)
- Soit déclarée impossible (alarme "Régénération Impossible") si :

- 1) Une autre chaîne Primaire ou Secondaire Degremont est en cours de régénération

L'interdiction de régénérer disparaît dès que :

- La chaîne primaire qui est en cours de régénération atteint l'étape « **rinçage anion fort** »
 - La chaîne secondaire qui est en cours de régénération atteint l'étape « **rinçage anion** »
- 2) Les pompes d'acide ou de soude affectées à la chaîne en demande de régénération ne sont pas disponibles (auto et tiroir prêt).
 - 3) Les pompes d'eau décarbonatée ne sont pas disponibles (auto et tiroir prêt).

La disparition de ces causes rend possible la régénération et fait disparaître l'alarme "Régénération impossible" ;

En « DISTANCE » ou en « LOCAL » les séquences de régénération s'enchaînent une fois la demande de régénération satisfaite

De plus, le numéro de l'étape en cours sera affiché dans un pavé (avec mémorisation sur défaut cycle).

On retrouve aussi les valeurs de la tempo associée à l'étape et du compteur de la même tempo.

Les temporisations ne s'incrémentent plus si on passe en défaut cycle (discordance)

Pour redémarrer il faut aller sur place, passer le commutateur de la chaîne sur "**MANU**" et régler le problème. Le cyclomatic sera redispesé sur la position désirée. Le passage en "**DISTANCE**" ou en "**LOCAL**" alignera le Grafcet sur la position du cyclomatic et redémarrera la séquence de régénération.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-11 Révision n° 3	Page 6/12 Date : 24/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Les causes suivantes provoquent un arrêt cycle avec alarme :

- 1) Discordance cyclomatic (discordance entre la position réelle du cyclomatic et celle demandée par le grafcet dans l'automate).
- 2) Débit bas acide
- 3) Débit bas soude
- 4) Débit bas eau de dilution acide
- 5) Débit bas eau de dilution soude
- 6) Discordance moteurs (non réponse du tiroir à l'ordre donné de démarrage par l'automate).

Par sécurité lors d'un tel arrêt du cycle :

- Les pompes d'acide et de soude s'arrêtent
- Les vannes d'acide et de soude se referment
- Les vannes des eaux de dilution acide et soude se ferment
- Le voyant rouge **"DISCORDANCE"** de la chaîne concernée s'allume

Pour reprendre le cycle, il faut :

- Acquitter le défaut en passant le commutateur sur **"MANU"**
- Supprimer la cause de défaut (résoudre le problème)
- Localement, faire avancer le cyclomatic jusqu'à le repositionner sur l'étape en cours
- Repasser en mode **"LOCAL"** ou **"DISTANCE"**

Les causes suivantes enclenchent une alarme sans provoquer arrêt de cycle :

- 1) Concentration acide haute
- 2) Concentration acide basse
- 3) Concentration soude haute
- 4) Concentration soude basse
- 5) Injection acide trop longue
- 6) Injection soude trop longue
- 7) Défaut rinçage Anion
- 8) Défaut rinçage Anion fort = seuil de conductivité non atteint au bout de la temporisation fixée (dans le cas des chaînes primaires)
- 9) Défaut rinçage Anion trop long dans le cas des chaînes secondaires = seuil de conductivité non atteint au bout de la temporisation fixée.

4.2 MANU : la régénération se fait manuellement et le grafcet doit suivre l'avance du cyclomatic ; si nécessaire les pompes sont démarrées en manu.

5. MARCHE DEGRADEE

Uniquement en cas de panne de l'automate ou de défaut cycle.

Toutes les mesures de débits d'entrée des chaînes sont disponibles sur les indicateurs (sur tableau local) mais toutes les autres données accessibles sur Honeywell ne le sont pas en cas de défaut de l'automate.

Chaînes de production

- Cyclomatic localement en position **"MANU"**
- Démarrage d'une chaîne primaire si nécessaire

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-11 Révision n° 3	Page 7/12 Date : 24/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

5.2 Chaîne en régénération

- Commande locale manuelle du cyclomatic
- Sélecteurs "AUTO – ARRÊT - MANU" des pompes d'acide NG 287 ou 288 et de soude NG 290 ou 291 en position **"MANU"**
- Démarrer et arrêter les pompes en fonction des besoins dans les différentes séquences en utilisant les "boutons poussoirs" placés à proximité de celle-ci ou au pied de chaque cyclomatic.
- Ouvrir ou fermer les vannes d'eau de dilution (et déplacement) par commande manuelle locale (levier sur les électrovannes).

6. ELECTROVANNES ACIDE ET SOUDE ET EAU DE DILUTION

Il y a une EV pour :

- La ligne d'acide secondaire
- La ligne de soude secondaire
- La ligne d'eau de dilution d'acide secondaire
- La ligne d'eau de dilution soude secondaire

Les électrovannes d'acide et de soude sont commandées par le relayage :

Les électrovannes d'eau de dilution sont commandées par l'automate et s'ouvrent lorsque le grafcet est dans les étapes :

Pour l'acide secondaire :

- Injection soude et acide
- > • Déplacement acide et injection soude
- Déplacement soude et acide

Pour la soude secondaire :

- Injection soude et acide
- > • Déplacement acide et injection soude
- Déplacement soude et acide
- Rinçage c2

Des débitmètres sont installés sur chaque ligne. Ces mesures seront comparées à des seuils bas prédéfinis et en cas de dépassement de ces seuils, et après tempo on arrêtera le cycle avec alarme défaut cycle (les vannes doivent alors se refermer)

7. DISCORDANCES POMPES

Le traitement de la discordance est fait par comparaison des ordres de marche ou d'arrêt et des retours d'état des coffrets électriques :

La discordance apparaît :

- Si pompe en "AUTO" (châssis 12) et tiroir pas prêt
- Si l a pompe principale ou la pompe de secours ne démarre pas après une temporisation de 5 s pour chacune (acide et soude).
- Si on est en régénération la discordance provoque l'arrêt du cycle.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-11 Révision n° 3	Page 8/12 Date : 24/03/15
-------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

8. DIVERS

- Un indicateur de débit d'eau entrée chaîne
- Un indicateur de conductivité sortie chaîne
- Deux analyseurs de silice surveillent la qualité de l'eau de sortie (AR 2206A-A à E et AR2206B-A à E). Ce sont des analyseurs multivoies. Ils fonctionnent en scrutation automatique ou manuelle, dans ce cas on peut choisir la voie à surveiller en particulier

AR2206A-G et AR2206B-G

Pour le secondaire 1

AR2206A-H et AR2206B-H

Pour la secondaire 2

AR2206A-I et AR2206B-I

Pour la secondaire 3

AR2206A-E et AR2206B-E

Pour la ligne commune aux secondaires

Recopie des positions cyclomatic et de tous les fins de course des vannes sur SNCC.

Alarmes (temporisée à 30 sec pour positionnement des vannes) regroupées par chaîne sur défaut vanne (pour l'animation des synoptiques sur SNCC).

9. ANNEXE 1

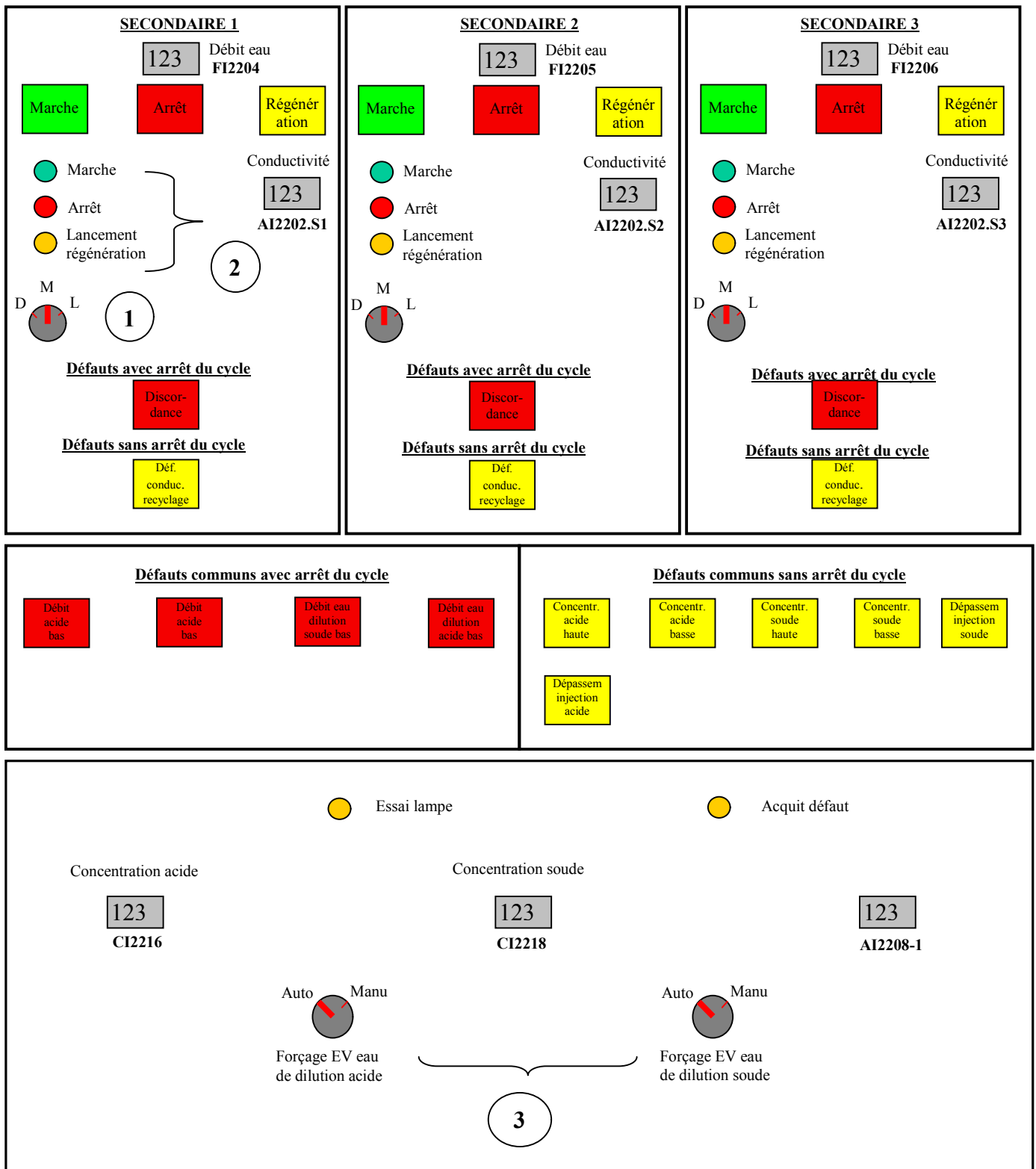
EXPLOITATION

		POSITION CYCLOMATIC									
		Marche	Arrêt	Détassage Anion	Détassage Cation	Injection NaOH Injection HCL	Injection Naoh Déplacement HCL	Déplacement Naoh Déplacement HCL	Rinçage Cation Déplacement NaOH	Rinçage Anion	Arrêt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Organes mis en service (vannes ou pompes)	cation					Compteur Acide 2050 Kg					
	Anion						Compteur Soude 3670 Kg			2 µs	
	étape			10 mn	10 mn	45 mn		40 mn	40 mn	et 30 mn	
	temps total			Temps total de la régénération environ 08h00							
C1	Entrée d'eau C.										
C3	Entrée d'eau détassage C.										
C4	Sortie d'eau détassage C.										
C5	Sortie effluents C.										
C6	Entrée HCL diluée C.										
S1	Entrée d'eau A.										
S2	Sortie d'eau dem. N°1										
S3	Entrée d'eau détassage A.										
S4	Sortie d'eau détassage A.										
S5	Sortie effluents A.										
S6	Entrée NaOH diluée A.										
S7	Purge sortie d'eau déminée										
S8	Sortie d'eau déminée										
NG 288 OU 287	pompes acide										
HV 2209	HV pompe acide										
HV2210	HV E.D. dilution acide										
NG 291OU 290	pompes soude										
HV 2213	HV pompe soude										
HV 2214	HV E.E. dilution soude										

 Pompe en marche ou vanne ouverte

8 : Autre chaîne en régénération ; Pas de primaire en service ; Pompe de régénérant HS et les commandes maladroites (pompe évacue d'eau de condensation)

11. ANNEXE 3



1 Ce commutateur a trois positions

D = distance :

La mise en production, la régénération l'arrêt de la production sont commandée par le SNCC. Cette position verrouille les boutons locaux de "Marche" et de "Régénération", pas le bouton d'arrêt.

M = Manu :

La régénération doit être effectuée par l'opérateur. Il devra avancer le cyclomatic pour faire ouvrir les vannes de la chaîne, démarrer les pompes en manuel localement et faire ouvrir les vannes de dilution

Pas de commande possible des boutons

Si on a un blocage du déroulement de la régénération par "défaut cycle", pour relancer la régénération en AUTO :

- Passer en "MANUEL"
- Régler le problème
- Repositionner le cyclomatic à l'endroit souhaité
- Repasser en "AUTO LOCAL ou DISTANCE ", le grafcet se repositionnera en phase avec le cyclomatic et la séquence redémarrera

L = LOCAL :

Même commande par les boutons que depuis le SNCC. La régénération se déroule en "AUTOMATIQUE"

A utiliser en cas de perte de la liaison avec le SNCC.

3 Ces commutateurs ont deux positions.
Dans la position "AUTO" les vannes de dilution sont commandées par l'automate.
Position "MANUEL" les vannes sont forcées à l'ouverture

> **TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES VANNES**

	Vannes	Primaire 1	Primaire 2	Primaire 3
CATIONS		E289	E290	E291
	C1	HVC 501	HVC 601	HVC 701
	C3	HVC 503	HVC 603	HVC 703
	C4	HVC 504	HVC 604	HVC 704
	C5	HVC 505	HVC 605	HVC 705
	C6	HVC 506	HVC 606	HVC 706
ANIONS		E292	E293	E294
	S1	HVS 501	HVS 601	HVS 701
	S2	HVS 502	HVS 602	HVS 702
	S3	HVS 503	HVS 603	HVS 703
	S4	HVS 504	HVS 604	HVS 704
	S5	HVS 505	HVS 605	HVS 705
	S6	HVS 506	HVS 606	HVS 706